《微积分 2》课程内容总结

艾颖华

清华大学数学系

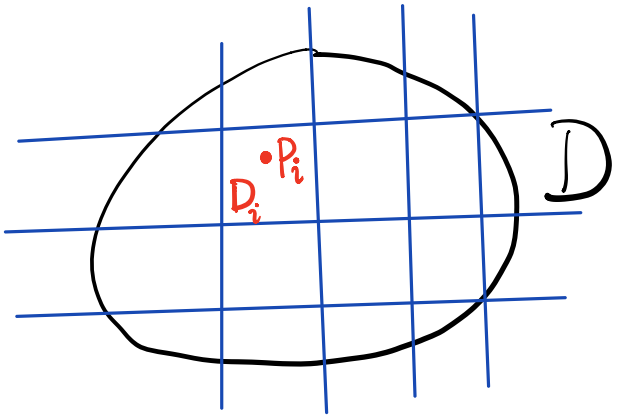
1. 多重积分

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \text{D的以f为权重的面积}$$

$$= \lim_{\text{剖分越来越细}} \sum_i f(P_i)\cdot \text{area}(D_i)$$

特别的

$$\text{Area}(D) = \iint_D dx\,dy$$



类似的，对 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集 T 以及其上的函数 $f: T \to \mathbb{R}$，可定义 n 重积分

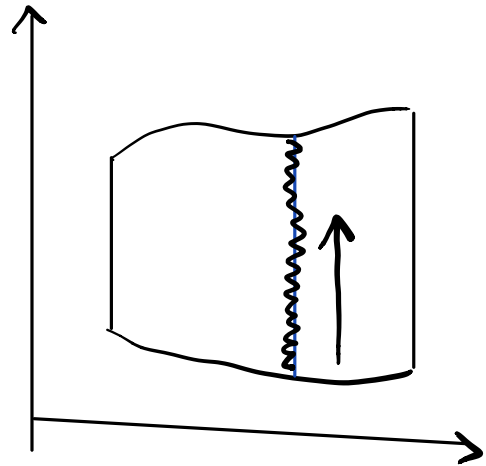
$$\int \cdots \int_T f(x_1, \cdots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n,$$

它是 T 的以 f 为权重的 n 维 volume.

$n=3$. 三重积分 $\iiint_T f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz$

计算方法：Fubini定理

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x,y)\,dy$$

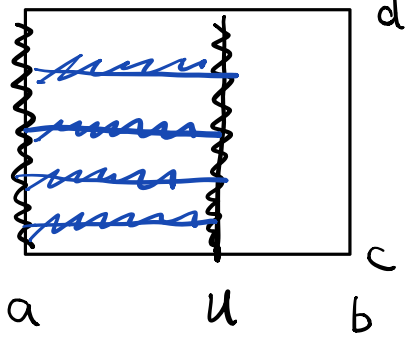


$$D=\left\{ \begin{array}{l} a\leqslant x\leqslant b \\ \phi_1(x)\leqslant y\leqslant \phi_2(x) \end{array} \right\}$$

由此可知对连续函数 f，可交换累次积分的次序

$$\int dx \int f(x,y)\,dy = \int dy \int f(x,y)\,dx$$

例. 设 $I=[a,b]\times[c,d]$, $f: I\to\mathbb{R}$ 连续且其偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x}: I\to\mathbb{R}$ 也连续.



证明: 含参积分 $g(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$

的导函数为 $g'(x)=\int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dy$.

更一般的, 求 $\frac{d}{dx}\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\,dy$.

证: $g(u)-g(a)=\int_c^d \big(f(u,y)-f(a,y)\big)\,dy$

$\overset{\text{一元N-L}}{=\!=} \int_c^d \left(\int_a^u \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dx\right)dy$ (累次)

$\overset{\text{Fubini}}{=\!=} \iint_{[a,u]\times[c,d]} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy$

$$\overset{\text{Fubini}}{=\!=} \int_a^u dx \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dy$$

↓ 记为 $h(x)$

$$= \int_a^u h(x)\,dx$$

由微积分基本定理知

$$g'(x) = h(x) = \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}\,dy.$$

（Feynman：积分符号中取微分）

$\frac{\partial f}{\partial x}$ 连续 $\Rightarrow$ 在 I 上一致连续 $\Rightarrow$ $h(x)$ 关于 x 连续

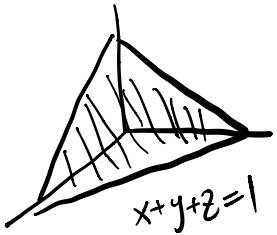
练习：$\dfrac{d}{dx}\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\,dy = ?$

提示 $H(\beta, x) = \int_{c_0}^{\beta} f(x,y)\,dy$

$$\frac{\partial H}{\partial x} \overset{\text{例子}}{=\!=} \int_{c_0}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}\,dy, \qquad \frac{\partial H}{\partial \beta} = f(x,\beta)$$

例. 设 $V=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geqslant 0,\ x+y+z\leqslant 1\}$

求 $I=\iiint_V \frac{1}{(ax+by+cz+d(1-x-y-z))^4}\,dxdydz$.



(Feynman 参数化)

只要时刻把不等 施温格

同解变形，就可化为累次积分

$$I=\iint_{\substack{x,y\geqslant 0\\ x+y\leqslant 1}} dxdy \int_0^{1-x-y} \frac{1}{(\quad)^4}\,dz$$

→ 有原函数

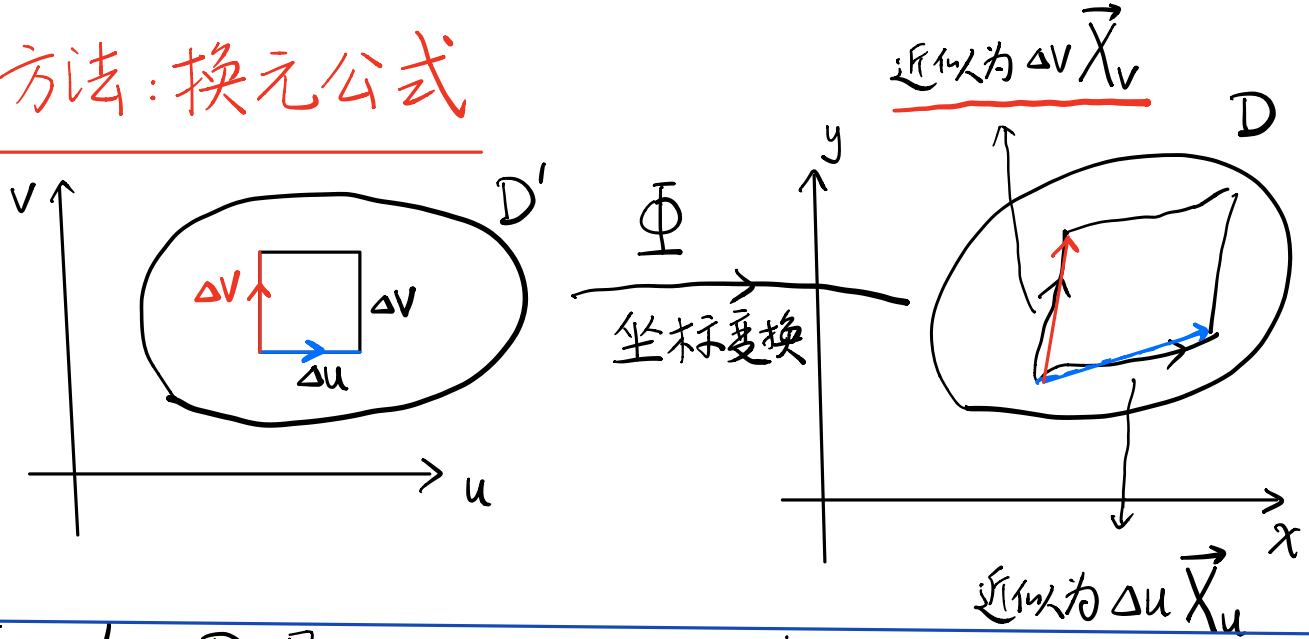
$$\overset{N-L}{=\!=} \iint_{\substack{x,y\geqslant 0\\ x+y\leqslant 1}} dxdy\ \frac{1}{(\quad)^3(-3)(c-d)}\Bigg|_0^{1-x-y}$$

继续用 Fubini

$$=\frac{1}{3!abcd}$$

(能否写下递推关系)

计算方法：换元公式



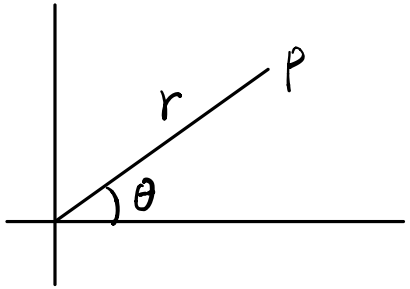
设 $\Phi: D' \to D$ 是双射，且 Φ 与 Φ^{-1} 都是 C^1 光滑映射，则对连续函数 $f: D \to \mathbb{R}$ 有

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D'} (f\circ\Phi)\left|\det J_\Phi\right| dudv$$

面积公式

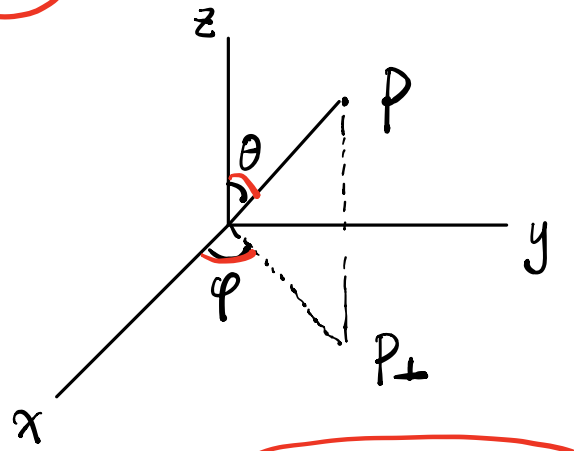
权重拉回

例. 极坐标 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$



$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta$$

例 球坐标 $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$



$$\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint f(r\sin\theta\cos\varphi,\ r\sin\theta\sin\varphi,\ r\cos\theta)\, r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$$

$0 \le \theta \le \pi$, $0 \le \varphi \le 2\pi$

(记忆 $r^2\sin(\theta)$)

例. 设 $V=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx\le 1\}$

求 V 的体积.

$$\text{volume}(V)=\iiint_V dxdydz$$

$$\xlongequal{\text{换元公式}}\iiint_{u^2+\frac{3}{4}v^2+\frac{2}{3}w^2\le 1}\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|dudvdw$$

$$=\iiint_{u^2+\frac{3}{4}v^2+\frac{2}{3}w^2\le 1}dudvdw$$

$$\xlongequal{\text{椭球体 volume}}\frac{4}{3}\pi abc=\frac{4}{3}\pi\cdot 1\sqrt{\frac{3}{4}}\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

(二次型处理：配方化为简单二次型)

另一种配方

$$(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2\le 2$$

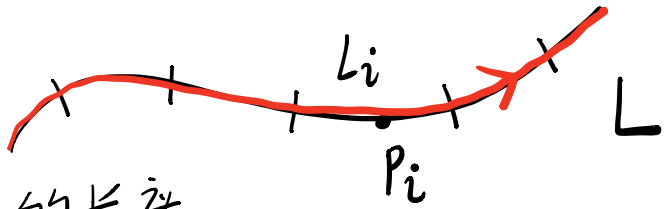
$$\left(x+\frac{y}{2}+\frac{z}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\left(y^2+\frac{2}{3}yz+\frac{1}{9}z^2\right)+\frac{2}{3}z^2\le 1$$

换元 $\begin{cases}u=x+\frac{y}{2}+\frac{z}{2}\\ v=y+\frac{1}{3}z\\ w=z\end{cases}$

$$u^2+\frac{3}{4}v^2+\frac{2}{3}w^2\le 1$$

$$\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}=\det\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}=1$$

第一型曲线积分



$\int_L f(x,y,z)\,ds$ = L的以f为权的长度 (ds 弧长微元)

$$= \lim \sum_i f(P_i)\cdot \text{Length}(L_i)$$

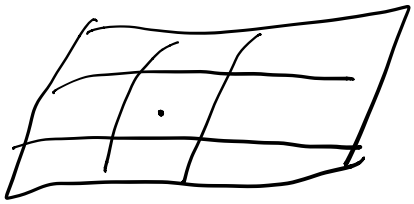
取L的参数化 $\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$, $a\le t\le b$, 则有

$$\int_L f(x,y,z)\,ds = \int_a^b f(\vec{r}(t))\cdot |\vec{r}'(t)|\,dt$$

($|\vec{r}'(t)|$: 速度)

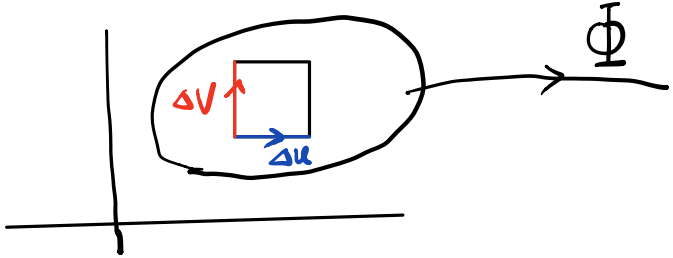
$$= \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$$

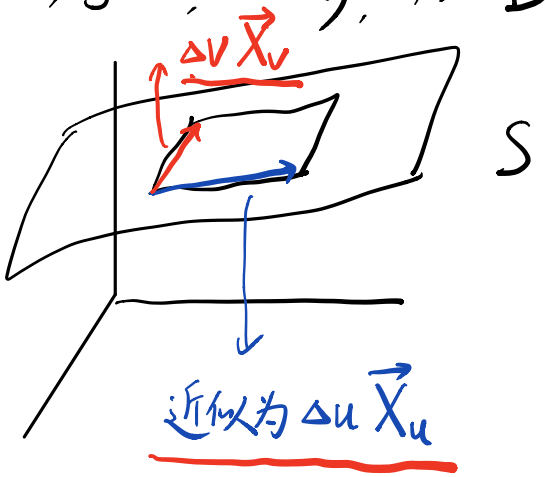
第一型曲面积分



$$\iint_S f(x,y,z)\,dS = S\text{的以}f\text{为权的面积}$$
$$= \lim \sum_i f(P_i)\cdot \text{area}(S_i)$$

取S的参数化 $\Phi: D \to S$, $\Phi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, $(u,v)\in D$





则S上小块的面积近似为由 $\Delta u\vec{X}_u$ 与 $\Delta v\vec{X}_v$ 张成的平行四边形的面积

$$= \left|(\Delta u \vec{X}_u) \times (\Delta v \vec{X}_v)\right| = \left|\vec{X}_u \times \vec{X}_v\right| \Delta u \Delta v$$

由此可得第一型曲面积分的计算方法

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS = \iint_D f(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \left|\vec{X}_u \times \vec{X}_v\right| du dv$$

其中 $\vec{X}_u = (x_u, y_u, z_u)$, $\vec{X}_v = (x_v, y_v, z_v)$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix}$$

例. 设 $S=\{(x,y,z)\mid z=g(x,y),\ (x,y)\in D\}$ 为 g 的图像

则可以 (x,y) 为参数给出 S 的参数化 $\begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=g(x,y) \end{cases}$ $(x,y)\in D$

由此可得

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS=\iint_D f(x,y,g(x,y))\left|\vec{X}_x\times\vec{X}_y\right|\left|(1,0,g_x)\times(0,1,g_y)\right|dxdy$$

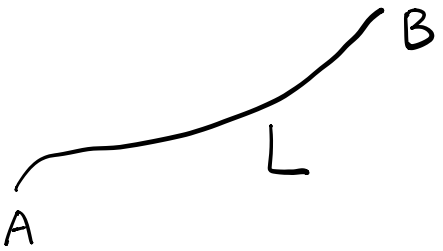
$$\det\begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & g_x \\ 0 & 1 & g_y \end{pmatrix}=(-g_x,-g_y,1)$$

$$=\iint_D f(x,y,g(x,y))\sqrt{g_x^2+g_y^2+1}\,dxdy$$

(参数化未看不易出错)

$\square$ 面积

例. 设L是光滑曲线，其端点为A, B.



证明: $\text{Length}(L) \geq |AB|$ (曲线长≥线段长)

$$\text{Length}(L) = \int_L ds = \int_a^b |\vec{r}'(t)|\,dt \geq |r(b)-r(a)|$$

(取参数化 $\vec{r}(t)=(x(t), y(t), z(t))$ $a \leq t \leq b$)

由 Cauchy-Schwartz

$$\vec{r}'(t)\cdot(\vec{r}(b)-\vec{r}(a)) \leq |r'(t)|\cdot|\vec{r}(b)-\vec{r}(a)|$$

积分 $\int_a^b r'(t)\cdot(r(b)-r(a))\,dt \leq |r(b)-r(a)|$

$\|$ 一元N-L

$|r(b)-r(a)|^2$

$\|$

AB^2

$\leq$

$\int_a^b |r'(t)|\,dt$

$\|$

$AB \cdot \text{Length}(L)$

取等

$\leftrightarrow$ L=线段

$\leftrightarrow$ 运动方向不变

$\leftrightarrow$ $\vec{r}'(t)$ 与 $\vec{r}(b)-\vec{r}(a)$ 同方向

用 Cauchy-Schwartz 不等式

例. 设 $T=\left\{(x,y,z)\middle|\left(\sqrt{x^2+y^2}-a\right)^2+z^2=b^2\right\}$ 其中 $a>b>0$

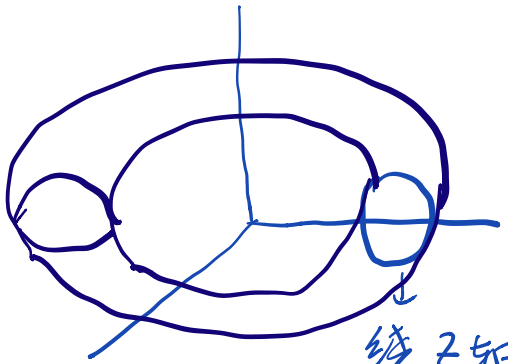
求 T 的面积.

描述轮胎表面 Torus

环面

解: 参数化

$$\begin{cases}\sqrt{x^2+y^2}-a=b\sin\beta & ①\\ z=b\cos\beta\end{cases}$$



绕 z 轴旋转一周

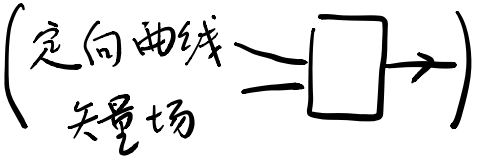
① $\Rightarrow \sqrt{x^2+y^2}=(a+b\sin\beta)$

$$\begin{cases}x=(a+b\sin\beta)\cos\alpha\\ y=(a+b\sin\beta)\sin\alpha\\ z=b\cos\beta\end{cases}\quad(0\le\alpha,\beta\le 2\pi)$$

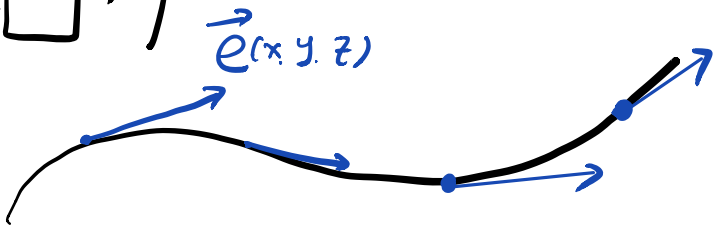
$$\text{Area}(T)=\iint_{0\le\alpha,\beta\le 2\pi}\left|\vec{X}_\alpha\times\vec{X}_\beta\right|d\alpha d\beta$$

#

第二型曲线积分



设$\vec{L}$是定向曲线，其定向由在$\vec{L}$上每点$(x,y,z)\in L$指定一个单位长度的切向量$\vec{e}(x,y,z)$给出，要求$\vec{e}(x,y,z)$连续的依赖于点(x,y,z).（相容性）



对L上的矢量场$\vec{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z))$

定义$\vec{F}$在$\vec{L}$上的第二型曲线积分为

$$\int_{\vec{L}}\vec{F}(x,y,z)\cdot d\vec{r}=\int_{L}\left(\vec{F}(x,y,z)\cdot\vec{e}(x,y,z)\right)ds$$

引起运动速度 $\vec{r}'(t)$ 是 L 切向量

计算方法 取 L 的参数化 $\vec{r}(t)=(x(t), y(t), z(t))$, $a\leqslant t\leqslant b$, 如果 $\dfrac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}=\vec{e}(\vec{r}(t))\ \forall t$, 则称此参数化与定向相容, 有

$$\int_{\vec{L}}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_L(\vec{F}\cdot\vec{e})\,ds=\int_a^b\left(\vec{F}\cdot\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}\right)\cdot|\vec{r}'(t)|\,dt$$

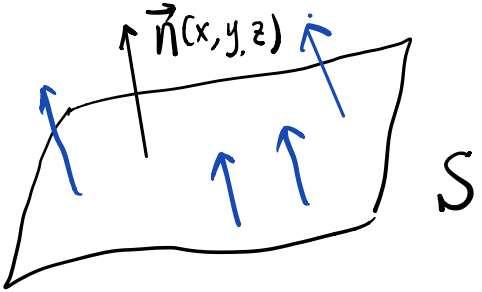
$$=\int_a^b\vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}'(t)\,dt$$

$\vec{r}'(t)\,dt$ → 位移微元

$$=\int_a^b\left[P(x(t),y(t),z(t))\,x'(t)+Q\,y'(t)+R\,z'(t)\right]dt$$

由此, 也将 $\int_{\vec{L}}\vec{F}\cdot d\vec{r}$ 记为 $\int_{\vec{L}}P\,dx+Q\,dy+R\,dz$

第二型曲面积分（流体流量）

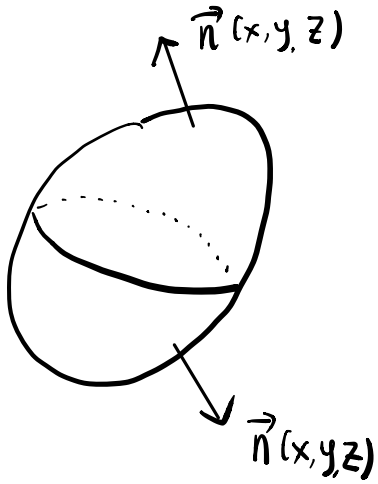


设S是定向曲面，其定向由在S上每点(x,y,z)处指定S的一个单位长度的法向量$\vec{n}(x,y,z)$给出，要求$\vec{n}(x,y,z)$连续依赖于点(x,y,z). 对S上的向量场$\vec{F}(x,y,z)=(P,\ Q,\ R)$定义$\vec{F}$在S上的第二型曲面积分为

$$\iint_S \vec{F}\cdot d\vec{S}=\iint_S \left(\vec{F}(x,y,z)\cdot\vec{n}(x,y,z)\right)dS$$

记$d\vec{S}=\vec{n}\,dS$，称之为有向面积微元.

定向曲面的例子

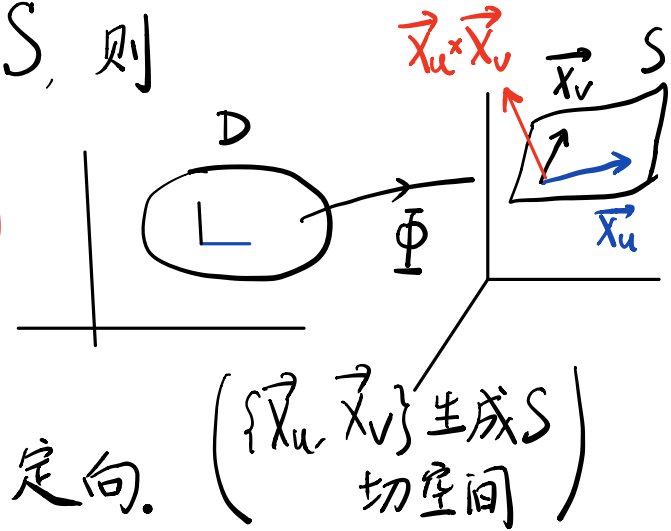


- $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 是封闭曲面，则有指向 S 外的定向 $\{\vec{n}(x,y,z)\}$，若处处取 $-\vec{n}(x,y,z)$ 则得到指向 S 内的定向
- 设 S 有参数化 $\Phi: D \to S$，则 Φ 赋予 S 定向

$$\vec{n}_\Phi(\Phi(u,v)) = \frac{\vec{X}_u \times \vec{X}_v}{|\vec{X}_u \times \vec{X}_v|}$$

→法向

称之为参数化 Φ 诱导的定向.



计算方法

若参数化 $\Phi: D \to S$, $\Phi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$

诱导的定向与 S 的定向一致，即

$$\vec{n}(\Phi(u,v)) = \vec{X}_u \times \vec{X}_v / |\vec{X}_u \times \vec{X}_v| \quad \forall (u,v) \in D$$

则称参数化与定向相容. 此时, 有

$$\begin{aligned}
\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} &= \iint_S (\vec{F} \cdot \vec{n}) \, dS \\
&= \iint_D \vec{F}(\Phi(u,v)) \cdot \frac{\vec{X}_u \times \vec{X}_v}{|\vec{X}_u \times \vec{X}_v|} |\vec{X}_u \times \vec{X}_v| \, du dv \\
&= \iint_D \left(\vec{F}(\Phi(u,v)) \cdot (\vec{X}_u \times \vec{X}_v) \right) du dv \\
&= \iint_D \det \begin{pmatrix} P & Q & R \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} du dv
\end{aligned}$$

E. Cartan 引入微分形式 $\begin{cases} dydz = -dzdy \\ dxdx = -dxdx = 0 \end{cases}$

展开得到

$$\iint_S \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_D P(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\underbrace{(y_u z_v - y_v z_u)}_{\text{形式上为 } dydz} dudv + \text{轮换项}$$

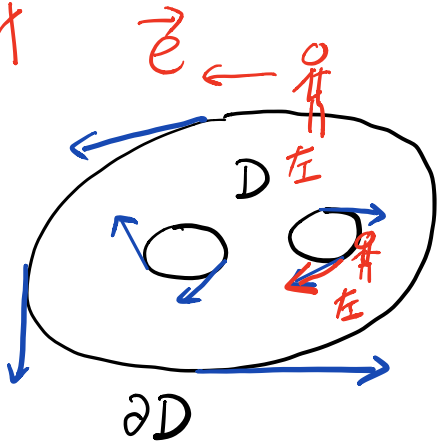
因此，记 $\iint_S \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$

例. 当 $S=\{(x,y,z)\mid z=g(x,y),\ (x,y)\in D\}$ 为函数图像时，参数化 $\begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=g(x,y) \end{cases}$ 诱导的定向为 $\vec{n} = \dfrac{(1,0,g_x)\times(0,1,g_y)}{\text{模长}} = \dfrac{(-g_x,-g_y,1)}{\sqrt{g_x^2+g_y^2+1}}$ 指向 S 上方

指向 S 上方. 由此可得 $\iint_S \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_D \det\begin{pmatrix} P & Q & R \\ 1 & 0 & g_x \\ 0 & 1 & g_y \end{pmatrix} dxdy$.

格林公式

∂D^+ < 最外边界 逆时针
洞边界 顺时针

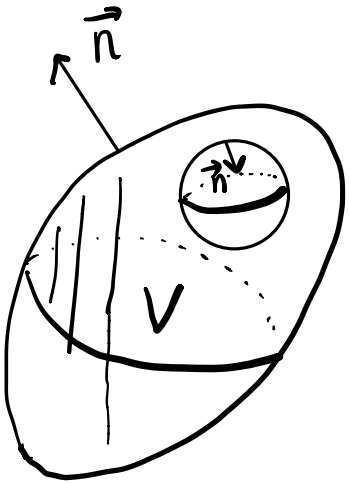


对平面区域D的边界∂D赋予边界正定向：沿∂D依正定向前进D总在左手边. 对D上的 C^1 光滑函数 (检查) P, Q有

$$\int_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy$$

将D边界上的1维积分转化为D上的2维积分.

高斯公式



对三维区域 V 的边界 ∂V 赋予指向 V 外的定向. 对 V 上的 C^1 光滑函数 P, Q, R 有

$$\iint_{\partial V} P\,dydz + Q\,dzdy + R\,dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz$$

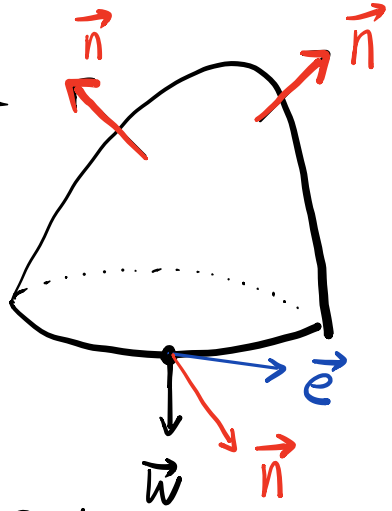
或用场论的语言叙述为

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\mathrm{div}\,\vec{F})\,dxdydz$$

其中 $\mathrm{div}\,\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 为 $\vec{F}$ 的散度.

斯托克斯公式

对定向曲面S的边界∂S赋予边界正定向：当右手拇指放在S的切平面内垂直于∂S指向S外，右手食指指向∂S边界正定向时，则右手中指指向S定向的法向量$\vec{n}$. 对S上C^1光滑的函数P, Q, R有



$$\int_{\partial S} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_S \det\begin{pmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \partial_x & \partial_y & \partial_z\\ P & Q & R\end{pmatrix}$$

对矢量场 $\vec{F}=(P, Q, R)$，定义其旋度为

$$\begin{aligned}\mathrm{Curl}\,\vec{F} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{pmatrix} \\ &= \nabla \times \vec{F}\end{aligned}$$

利用斯托克斯公式可知 $\mathrm{Curl}\,\vec{F}(x,y,z)\cdot\vec{n}$ 反映了流体在 (x,y,z) 处绕轴 $\vec{n}$ 旋转的快慢程度.

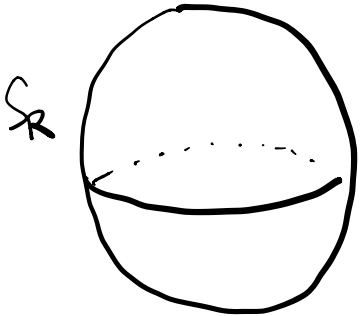
Stokes 公式：$\int_{\partial S}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_{S}\mathrm{Curl}\,\vec{F}\cdot d\vec{S}$

例. 证明：对三元多项式 $P(x,y,z)$，有

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial P}{\partial x} e^{-x^2-y^2-z^2}\,dxdydz = 2\iiint_{\mathbb{R}^3} xP(x,y,z)e^{-x^2-y^2-z^2}\,dxdydz.$$

其中无穷积分 $\int_{\mathbb{R}^3} f = \lim_{R\to+\infty} \int_{x^2+y^2+z^2\le R^2} f$

$$B_R = \{x^2+y^2+z^2 \le R^2\},\quad S_R = \{x^2+y^2+z^2 = R^2\}$$



$$\iint_{S_R} Pe^{-x^2-y^2-z^2}\,dydz \overset{\text{Gauss}}{=\!=} \iiint_{B_R} \frac{\partial}{\partial x}\left(Pe^{-x^2-y^2-z^2}\right)$$

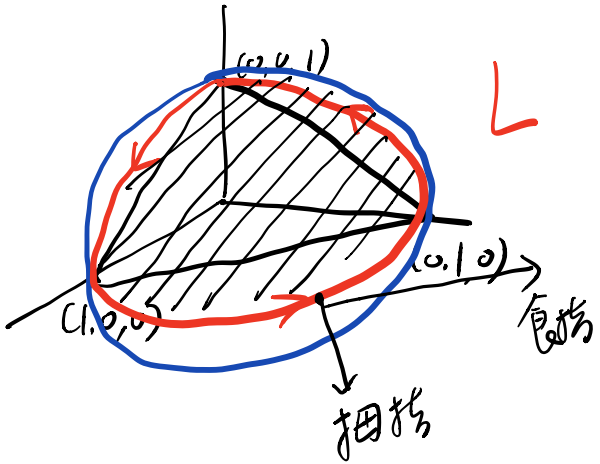
$$= \iiint_{B_R} \left(\frac{\partial P}{\partial x}e^{-\square} - Pe^{-\square}(2x)\right)$$

取 $R\to+\infty$ 极限

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial P}{\partial x}e^{-\square} - \int_{\mathbb{R}^3} 2xPe^{-\square} = \lim_{R\to+\infty} \iint_{S_R} \frac{xPe^{-x^2-y^2-z^2}}{R}\,dS$$

（分子多项式与母指数）→ 0

例 设L是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=1 \end{cases}$，其定向为：人在z轴正无穷远处看L是逆时针方向. 计算 $\int_L xydx+yzdy+zxdx$.



$S=\{x^2+y^2+z^2\le 1,\ x+y+z=1\}$

$\partial S=L$

对S赋予定向使 $\vec{L}=\partial S^+$

用 $\vec{n}=(1,1,1)/\sqrt{3}$ 对S定向

注意S上 $x+y+z=1$

Stokes公式 $\int_L xydx+yzdy+zxdx$

$$=\iint_S \det\begin{pmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ xy & yz & zx \end{pmatrix}=\iint_S -y\,dydz+\text{etc.}$$

$$=\iint_S (-y,-z,-x)\vec{n}\,dS=\frac{-1}{\sqrt{3}}\text{area}(S)$$

级数理论

正项级数的比较定理 设 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 是正项级数，满足 $\forall n \geq N_0$ 有 $a_n \leq b_n$. 如果 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 也收敛.

如果 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 也发散.

极限形式 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}_+$，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 敛散性一样.

与无穷积分比较 设 $f:[1,+\infty) \to \mathbb{R}$ 是非负递降的连续函数，

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛

Ratio-Test 设 $\sum a_n$ 是正项级数且有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$.

(1) 如果 $q<1$, 则 $\sum\limits_n a_n$ 收敛

(2) 如果 $q>1$, 则 $\sum a_n$ 发散

Root-Test 设 $\sum a_n$ 是正项级数且有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=q$

(1) 如果 $q<1$, 则 $\sum\limits_n a_n$ 收敛

(2) 如果 $q>1$, 则 $\sum a_n$ 发散

交错级数的 Leibniz 判别法 如果非负数列 $\{a_n\}$ 递减且趋于零，则交错级数 $\sum_n (-1)^n a_n$ 收敛.

Cauchy 收敛原理 级数 $\sum_n a_n$ 收敛

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{Z}_+\ \forall n\geq m\geq N \text{ 有 } |a_m+\cdots+a_n|<\varepsilon$$

称 $\sum a_n$ **绝对收敛**，如果 $\sum |a_n|$ 收敛. 由 Cauchy 收敛原理知绝对收敛的级数是收敛的.

Dirichlet判别法 设$\{a_n\}$单调且趋于零，$\{b_n\}$的部分和序列有界，则$\sum a_n b_n$收敛.

Abel判别法 设$\{a_n\}$单调且有界，级数$\sum b_n$收敛，则$\sum a_n b_n$收敛.

例 设 $\sum a_n$ 是正项级数，满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

实际上 $\Leftrightarrow$ $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛

解 用正项级数收敛的比较定理极限形式

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} \underset{\text{Heine}}{\overset{\text{由于}\lim a_n=0}{=\!=\!=}} \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

则 $\sum \ln(1+a_n)$ 与 $\sum a_n$ 敛散性一致.

例 给定实数 α，定义 $x_n = \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$

判断级数 $\sum x_n$ 的收敛发散性.

回忆 $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$，$|x|<1$

问 $x=1$ 处是否收敛？$\Leftrightarrow$ $\sum_n x_n$ 收敛？

① $\alpha \leqslant -1$ 时，$|x_n| = \dfrac{|\alpha|(|\alpha|+1)\cdots(|\alpha|+(n-1))}{1\cdot 2 \cdots n} \geqslant 1 \Rightarrow \sum x_n$ 不收敛

② $\alpha > -1$ 时 来证 $\sum x_n$ 收敛

不妨设 α 不是非负整数（若 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \Rightarrow x_n = 0$ $\forall$ 充分大的 n）

$\dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \dfrac{\alpha-n}{n+1} < 0$（$\forall$ n 充分大） x_{n+1} 与 x_n 反号

$\sum_{n=N}^{\infty} x_n$ 交错级数

Leibniz $|x_n| \searrow$ 且 $|x_n| \to 0 \Rightarrow$ 交错级数收敛

为证 $|x_n| \to 0$ 需要 $1-y \leqslant e^{-y}$ $\forall y$

函数极限理论

称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛到 $f(x)$，如果

$\forall \varepsilon>0$ $\underline{\exists N\in\mathbb{Z}_+}$ 使得 $\forall n\geq N$ 有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$ $\forall x\in I$

（不依赖于 x）

一致极限定理 设 f_n 都是 I 上的连续函数，如果 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛到 f，则 f 也是 I 上的连续函数

极限函数的积分 设 $\{f_n\in C(I)\}$ 在 I 上一致收敛到 f，则对 I 中任何两点 $a<b$ 有 $\int_a^b f=\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n$.

极限函数的求导 设$\{f_n \in C^1(I)\}$在I上点点收敛到f，且$\{f_n'\}$在I上一致收敛，则f在I上可导，且

$$f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x).$$

一致收敛的Cauchy准则

$\{f_n\}$在I上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{Z}_+\ \forall m, n \geqslant N$ 有 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon\ \forall x \in I$

函数项级数理论

称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛，如果其部分和序列 $\{S_n(x)=u_1(x)+\cdots+u_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛.

Weierstrass M-Test 设 $|u_n(x)| \leqslant M_n \ \forall x \in I$

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛，则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

和函数的分析性质

定理1 设 $u_n(x) \in C(I)$ $\forall n$, 如果 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上连续且在 I 上可逐项积分 $\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx$.

定理2 设 $u_n(x) \in C^1(I)$, $\forall n$. 如果 $\sum u_n(x)$ 在 I 上点点收敛且 $\sum u_n'(x)$ 在 I 上一致收敛, 则 $S(x)$ 在 I 上可导且 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 逐项求导

幂级数

收敛半径的 Cauchy-Hadamard 公式

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

内闭一致收敛 幂级数在收敛半径内的任何闭区间上一致收敛.

分析学性质 幂级数在收敛半径内(即 $(-R, R)$ 中)连续, 可逐项积分与求导, 且逐项积分与求导不改变收敛半径.

例 设 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $r \in (0, +\infty)$. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 的收敛半径.

例 定义 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^2+1}$. 证明: $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内具有连续的导函数.

Fourier级数

Fourier变换是把一般的函数表示成具有某种特定对称性的函数的线性叠加.

关心$\mathbb{R}$上的周期为T的函数，熟悉如下一族

$$1,\quad \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right),\quad \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right),\quad (n=1,2,\cdots)$$

对周期为T的函数f,g，定义内积为

$$\langle f,g\rangle=\int_{-T/2}^{T/2} f(x)g(x)\,dx$$

可直接算得 $1,\ \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right),\ \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right)\ (n=1,2,\cdots)$

在此内积下构成正交族且

$$\langle 1,\ 1\rangle = T,\quad \left\langle \sin\frac{2n\pi}{T}x,\ \sin\frac{2n\pi}{T}x\right\rangle = \left\langle \cos\frac{2n\pi}{T}x,\ \cos\frac{2n\pi}{T}x\right\rangle = \frac{T}{2}$$

设 f 是周期 T 的函数，希望将 f 表示为上述族的叠加

$$f(x) \doteq \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2n\pi}{T}x + b_n\sin\frac{2n\pi}{T}x\right)$$

利用内积，可猜到候选系数为

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{T}\langle f(x),\ 1\rangle \\ a_n = \frac{2}{T}\left\langle f(x),\ \cos\frac{2n\pi}{T}x\right\rangle \\ b_n = \frac{2}{T}\left\langle f(x),\ \sin\frac{2n\pi}{T}x\right\rangle \end{cases}$$

这样，对周期 T 的函数 f，按上式定义 a_0, a_n, b_n 得到 f 的 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{2n\pi}{T}x + b_n \sin\frac{2n\pi}{T}x\right)$$

定理：设 f 是周期为 T 的可积函数，设 f 在 x_0 处可微，则有

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}\left(a_n \cos\frac{2n\pi}{T}x_0 + b_n \sin\frac{2n\pi}{T}x_0\right)\right) = f(x_0).$$